Név+Kód: .....

Diszkrét Matematika 2. 1.ZH október 25.

1. Feladat (8p) Egy 9 emberből álló csoportban minden ember 100 - 100 forintot ad 5 másik embernek. Bizonyítsa be, hogy minden esetben van két ember a csoportban, akinek a pénze ugyanannyival változott.

2. Feladat (8p) Bizonyítsa be, hogy ha egy G gráfnak 11 vagy több pontja van, akkor vagy G vagy a komplementere nem síkbarazolható!

3. Feladat (8p) Oldja meg az alábbi feladatokat!

1. Felrajzolhatóak-e az alábbi egyszerű gráfok? Ha igen, rajzolja le! Ha nem, akkor indokolja!

   a, 8,7,7,6,6,5,5,4,3,2 **(2pt)**

   b, 7,7,7,6,6,6,5,5,5 **(2pt)**

2. Létezhet-e olyan csoport, ahol mindenki más számú embert ismer a csoportból? Indokolja! **(4pt)**

4. Feladat (8p) Vegyük a 6. komplex egységgyökök szorzással alkotott csoportját.

a, Mi a csoport rendje? **(1p)**

b, Ciklikus ez a csoport? **(1p)**

c, Mik lesznek az elemek generátumai? **(3pt)**

d, Mik lesznek a részcsoportok? **(2pt)**

e, Létezik 4 elemű részcsoport? Indoklás! **(1pt)**

5. Feladat (8p) Bizonyítsa be, hogy ha a $(G, \cdot)$ csoport minden a, b elempárjára igaz, hogy $(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$, akkor a csoport kommutatív.

Scoring:
1: 0 - 19,
2: 20 - 24,
3: 25 - 29,
4: 30 - 34,
5: 35 - 40.